

Entrenamiento: tcn_lite (familia seleccionada)

La TCN causal completa, 24 filtros, y el entrenamiento del modelo seleccionado tcn_lite_ft.

El modelo desplegado tcn_lite_ft_int8 se entrenó en dos etapas: tcn_lite desde cero en la ronda 1 (48 pasadas completas por las 20.8M ventanas de entrenamiento, 9.5 horas, terminando en el mínimo de tasa de aprendizaje $1e-5$) y después un ajuste fino de esos pesos con lr $3e-4$ (7 épocas de 2M ventanas; la mejor fue la primera, así que los pesos apenas se movieron). Por último, una exportación int8 del mejor de K.

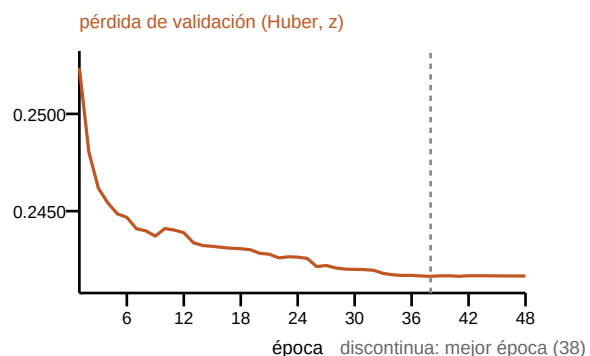
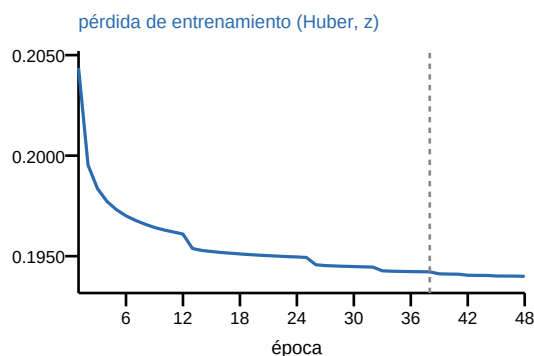
Cómo se entrena esta familia

- Entradas: la secuencia RR/dRR (30, 2) normalizada z + las 9 características 'seq' (rmssd, rs, ccm, guzik, rls_pred, rls_err, bp, bp_prev, run_len); objetivo residual; la receta Keras común; BatchNorm fusionada al exportar.
- tcn_lite_ft se planificó como control de tcn_lite_dad: el mismo calendario de ajuste fino sin datos de lazo cerrado, para separar el efecto de DAD del de reiniciar la tasa de aprendizaje.

Ejecuciones

tcn_lite - base de la ronda 1

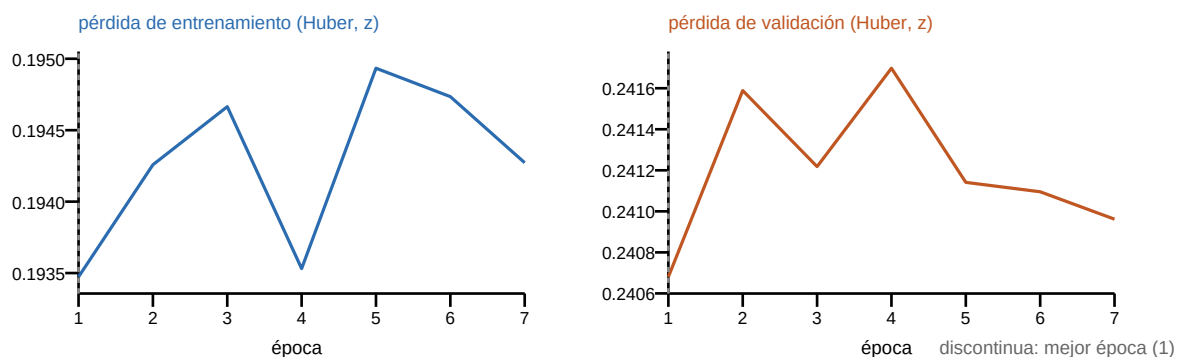
concepto	valor
comando	python src/train.py --models tcn_lite --tag tcn_lite
inicio	desde cero (inicialización aleatoria, semilla 211)
entradas	secuencia RR de 30 latidos (z-RR, z-dRR) + 9 características tabulares (conjunto seq)
objetivo	corrección normalizada z sobre el pronóstico RLS (dRR - rls_pred)
época	20 755 456 ventanas = una pasada completa por las 20 755 925 ventanas de entrenamiento (train.py de la ronda 1)
presupuesto	48 de como máximo 100 épocas (parada temprana, paciencia 10); 996 261 888 ventanas extraídas = 48.0 pasadas por el conjunto de entrenamiento
tasa de aprendizaje	0.001 al inicio, reducida a la mitad 7 veces en mesetas de validación, $1e-05$ al final
mejor época	38 (pérdida de validación 0.2524 tras la época 1, 0.2416 en la mejor); sus pesos son el modelo guardado
tiempo	9.49 h en una GPU
int8	reexportado el 2026-10-08 con calibración del mejor de K: se eligió la extracción n2000_s2 (2000 ventanas), diferencia int8-frente-a-float +0.26% en las ventanas de entrenamiento reservadas (min/max simple con 20k: +0.54%); validación completa: int8 33.01 frente a float 32.64 ms (+1.13%)
RMSE de validación (float)	32.64 ms en las 1 421 225 ventanas de validación (-12.1% frente a rls_ar 37.14)



- Reexportado con 20 000 ventanas y después con el mejor de K el 2026-10-08.

tcn_lite_ft - SELECCIONADO: ajuste fino, control de DAD

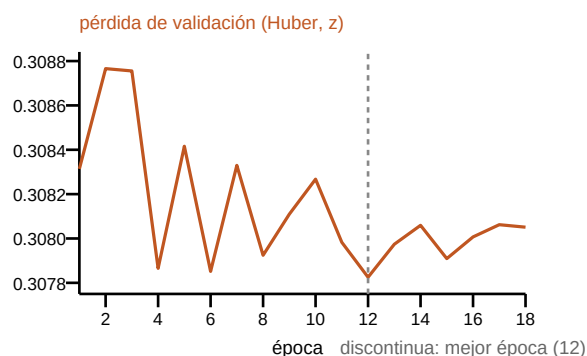
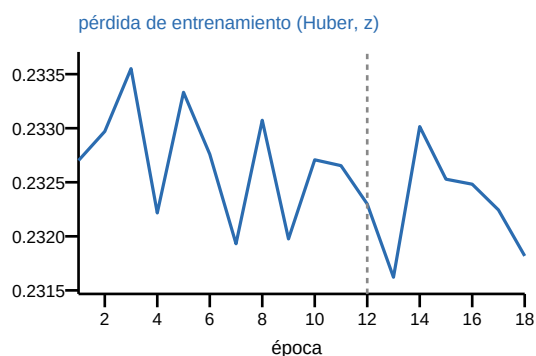
concepto	valor
comando	python src/train.py --models tcn_lite --init_from runs/tcn_lite --lr 0.0003 --epochs 30 --patience 6 --tag tcn_lite_ft
inicio	ajuste fino de tcn_lite: sus pesos, características, indicador residual y normalización; un optimizador AdamW nuevo
entradas	secuencia RR de 30 latidos (z-RR, z-dRR) + 9 características tabulares (conjunto seq)
objetivo	corrección normalizada z sobre el pronóstico RLS (dRR - rls_pred)
época	1 999 872 ventanas extraídas al azar con reemplazo (512 x 3906 pasos)
presupuesto	7 de como máximo 30 épocas (parada temprana, paciencia 6); 13 999 104 ventanas extraídas = 0.7 pasadas por el conjunto de entrenamiento
tasa de aprendizaje	0.0003 al inicio, reducida a la mitad 2 veces en mesetas de validación, 7.5e-05 al final
mejor época	1 (pérdida de validación 0.2407 tras la época 1, 0.2407 en la mejor); sus pesos son el modelo guardado
tiempo	0.11 h en una GPU, 14.2 ms por paso
int8	reexportado el 2026-10-08 con calibración del mejor de K: se eligió la extracción n2000_s2 (2000 ventanas), diferencia int8-frente-a-float +0.31% en las ventanas de entrenamiento reservadas (min/max simple con 20k: +0.51%); validación completa: int8 32.98 frente a float 32.62 ms (+1.08%)
RMSE de validación (float)	32.62 ms en las 1 421 225 ventanas de validación (-12.2% frente a rls_ar 37.14); padre 32.64 ms



- La primera época con lr 3e-4 ya dio la mejor pérdida de validación (0.2407 frente a 0.2417 del padre); las 6 siguientes no la mejoraron y la parada temprana restauró la época 1. La ganancia sobre tcn_lite es minúscula (0.02 ms en lazo abierto) pero consistente en el lazo cerrado int8 (agrupado, 14/16 sujetos).
- int8: extracción n2000_s2 (2000 ventanas), md5 6219d6ae...; este archivo es el que se evaluó en el conjunto de test.

tcn_lite_dad - ronda 3, ajuste fino con datos de lazo cerrado

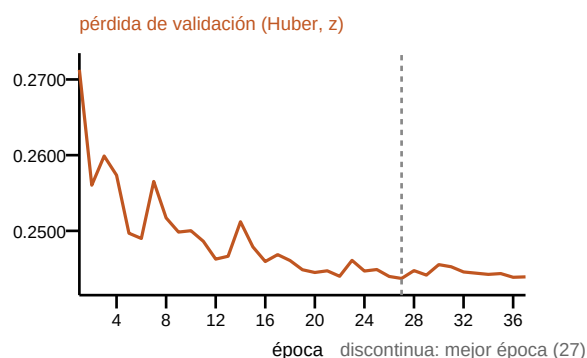
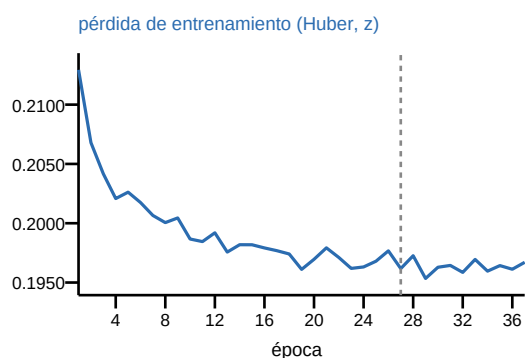
concepto	valor
comando	python src/train.py --models tcn_lite --init_from runs/tcn_lite --dad_filler runs/tcn_lite --dad_share 0.5 --lr 0.0003 --epochs 30 --patience 6 --tag tcn_lite_dad
inicio	ajuste fino de tcn_lite: sus pesos, características, indicador residual y normalización; un optimizador AdamW nuevo
entradas	secuencia RR de 30 latidos (z-RR, z-dRR) + 9 características tabulares (conjunto seq)
objetivo	corrección normalizada z sobre el pronóstico RLS (dRR - rls_pred)
época	1 999 872 ventanas extraídas al azar con reemplazo (512 x 3906 pasos)
presupuesto	18 de como máximo 30 épocas (parada temprana, paciencia 6); 35 997 696 ventanas extraídas = 1.7 pasadas por el conjunto de entrenamiento
tasa de aprendizaje	0.0003 al inicio, reducida a la mitad 5 veces en mesetas de validación, 1e-05 al final
mejor época	12 (pérdida de validación 0.3083 tras la época 1, 0.3078 en la mejor); sus pesos son el modelo guardado
tiempo	0.43 h en una GPU, 21.5 ms por paso
datos de lazo cerrado	tcn_lite rellenó 4 220 segmentos de entrenamiento de 5000 latidos (20 511 092 ventanas, 10%-80% eliminado por segmento, semilla 0) en 297 s en CPU; cada ventana de entrenamiento es de lazo cerrado con probabilidad 0.5 (real 0.503); parada temprana sobre una mezcla 50/50 de ventanas de validación ordinarias y de lazo cerrado
int8	reexportado el 2026-10-08 con calibración del mejor de K: se eligió la extracción n2000_s1 (2000 ventanas), diferencia int8-frente-a-float +0.29% en las ventanas de entrenamiento reservadas (min/max simple con 20k: +0.57%); validación completa: int8 33.37 frente a float 33.09 ms (+0.84%)
RMSE de validación (float)	33.09 ms en las 1 421 225 ventanas de validación (-10.9% frente a rls_ar 37.14); padre 32.64 ms; ventanas de validación de lazo cerrado 42.24 ms (padre 42.29, rls_ar 44.26)



- Un primer intento (2026-10-08 01:07) solo extraía las primeras 429k ventanas de cada mitad por el error de índices de tf.data: pérdida de entrenamiento 0.083 y validación 56.76 ms, un sobreajuste a los primeros sujetos. Se borró y esta ejecución se reencoló tras la corrección.

tcn_lite_rsa - ronda 4, + características de RSA con bloqueo, desde cero

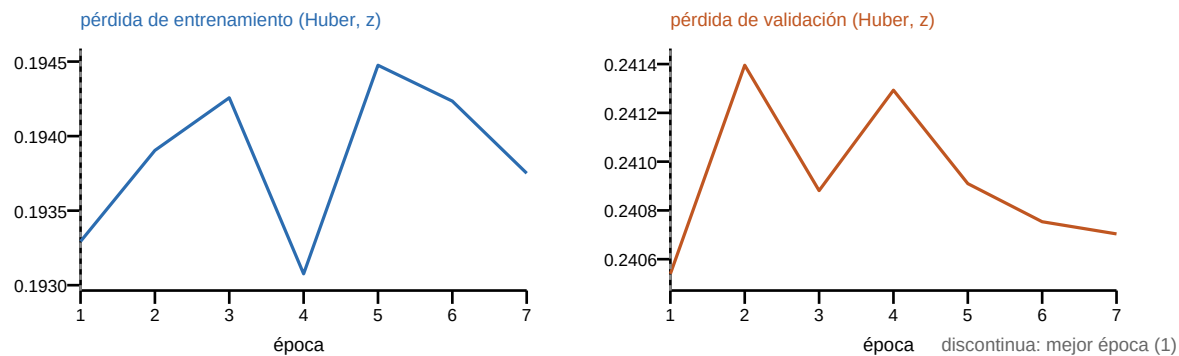
concepto	valor
comando	python src/train.py --models tcn_lite --features seq_rsa --tag tcn_lite_rsa
inicio	desde cero (inicialización aleatoria, semilla 211)
entradas	secuencia RR de 30 latidos (z-RR, z-dRR) + 13 características tabulares (conjunto seq_rsa)
objetivo	corrección normalizada z sobre el pronóstico RLS (dRR - rls_pred)
época	1 999 872 ventanas extraídas al azar con reemplazo (512 x 3906 pasos)
presupuesto	37 de como máximo 100 épocas (parada temprana, paciencia 10); 73 995 264 ventanas extraídas = 3.6 pasadas por el conjunto de entrenamiento
tasa de aprendizaje	0.001 al inicio, reducida a la mitad 6 veces en mesetas de validación, 1.6e-05 al final
mejor época	27 (pérdida de validación 0.2713 tras la época 1, 0.2437 en la mejor); sus pesos son el modelo guardado
tiempo	0.63 h en una GPU, 15.6 ms por paso
int8	calibración del mejor de K: se eligió la extracción n2000_s2 (2000 ventanas), diferencia int8-frente-a-float +0.16% en las ventanas de entrenamiento reservadas (min/max simple con 20k: +0.45%); validación completa: int8 33.29 frente a float 33.06 ms (+0.71%)
RMSE de validación (float)	33.06 ms en las 1 421 225 ventanas de validación (-11.0% frente a rls_ar 37.14)



- Unas 3.6 pasadas frente a 48 de su padre: los +0.42 ms quedan confundidos por el menor presupuesto de entrenamiento.

tcn_lite_rsa_ws - ronda 4, + características de RSA con bloqueo, arranque en caliente

concepto	valor
comando	<code>python src/train.py --models tcn_lite --features seq_rsa --init_from runs/tcn_lite --lr 0.0003 --epochs 30 --patience 6 --tag tcn_lite_rsa_ws</code>
inicio	arranque en caliente desde tcn_lite: se copian todos los pesos, las 4 entradas nuevas (rsa_f, rsa_amp, rsa_q, rsa_drr) empiezan con peso cero, así que en el paso 0 calcula exactamente la función del padre (comprobado: diferencia máxima 1.9e-06 z en ventanas reales de validación)
entradas	secuencia RR de 30 latidos (z-RR, z-dRR) + 13 características tabulares (conjunto seq_rsa)
objetivo	corrección normalizada z sobre el pronóstico RLS (dRR - rls_pred)
época	1 999 872 ventanas extraídas al azar con reemplazo (512 x 3906 pasos)
presupuesto	7 de como máximo 30 épocas (parada temprana, paciencia 6); 13 999 104 ventanas extraídas = 0.7 pasadas por el conjunto de entrenamiento
tasa de aprendizaje	0.0003 al inicio, reducida a la mitad 2 veces en mesetas de validación, 7.5e-05 al final
mejor época	1 (pérdida de validación 0.2405 tras la época 1, 0.2405 en la mejor); sus pesos son el modelo guardado
tiempo	0.12 h en una GPU, 15.1 ms por paso
int8	calibración del mejor de K: se eligió la extracción n2000_s2 (2000 ventanas), diferencia int8-frente-a-float +0.25% en las ventanas de entrenamiento reservadas (min/max simple con 20k: +0.36%); validación completa: int8 33.00 frente a float 32.62 ms (+1.16%)
RMSE de validación (float)	32.62 ms en las 1 421 225 ventanas de validación (-12.2% frente a rls_ar 37.14); padre 32.64 ms



- El mismo calendario que tcn_lite_ft, así que las dos solo difieren en las 4 entradas nuevas: sin ganancia con el 10-50% eliminado y una pequeña pérdida al 80%.

Qué mostró el entrenamiento

- tcn_lite llegó al mínimo de tasa de aprendizaje con una pérdida de validación plana: más épocas no ayudarían, y el ajuste fino lo confirma (mejor época = la primera).
- Ni los datos de lazo cerrado (DAD) ni las entradas de RSA dieron una ganancia significativa en lazo cerrado int8 sobre tcn_lite_ft, que fue la seleccionada y superó la evaluación única de test.

Abreviaturas y siglas usadas en este documento

término	significado
bp	característica: salida del pasa banda RSA: biquad RBJ sobre el RR crudo, centro 0.30 ciclos/latido, Q 1
bp_prev	característica: salida anterior del pasa banda (junto con bp da la fase)
ccm	medida de correlación compleja: índice de no linealidad del diagrama de Poincaré de intervalos RR consecutivos
DAD	data as demonstrator: entrenamiento con entradas que contienen los rellenos de lazo cerrado del propio modelo, con el objetivo verdadero (remedio contra el sesgo de exposición)
_dad	sufijo de nombre de ejecución: ajuste fino con datos DAD (rellenados en lazo cerrado)
dRR	cambio latido a latido del intervalo RR: $dRR[n+1] = RR[n+1] - RR[n]$ (ms); la magnitud que se predice
_ft	sufijo de nombre de ejecución: ajuste fino (entrenamiento continuado desde los pesos del modelo padre)
guzik	característica: asimetría de Guzik: suma de dRR positivos / suma de dRR
HRV	variabilidad de la frecuencia cardiaca
int8	entero de 8 bits: pesos y activaciones cuantizados a enteros de 8 bits, como se ejecuta en el microcontrolador; _int8 = la versión int8 de una ejecución
lr	tasa de aprendizaje (tamaño de paso del optimizador)
ms	milisegundos
rls_err	característica: última innovación del RLS: dRR verdadero menos el pronóstico anterior (ms)
rls_pred	característica: pronóstico RLS AR(8) del siguiente dRR (ms), recortado a +-300
rmssd	raíz cuadrada media de las diferencias sucesivas de los intervalos RR de la ventana
RR	intervalo RR: tiempo entre dos latidos consecutivos (ondas R del ECG), en ms
rs	rango reescalado: (máx - mín de las desviaciones acumuladas respecto a la media) / desviación estándar
RSA	arritmia sinusal respiratoria: la oscilación de la frecuencia cardiaca provocada por la respiración
run_len	característica: longitud con signo de la racha actual de dRR del mismo signo (+ = desaceleración)
seq	nombre de conjunto de características / tipo de modelo: modelo de secuencia (toma la ventana RR cruda más características tabulares)
TCN	red convolucional temporal (convoluciones 1-D causales y dilatadas)
tcn	red convolucional temporal (parte del nombre de ejecución)
z	puntuación z: (valor - media) / desviación estándar, con estadísticas de los sujetos de entrenamiento